5. SINIF
FEN BİLİMLERİ
1. ÜNİTE
GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

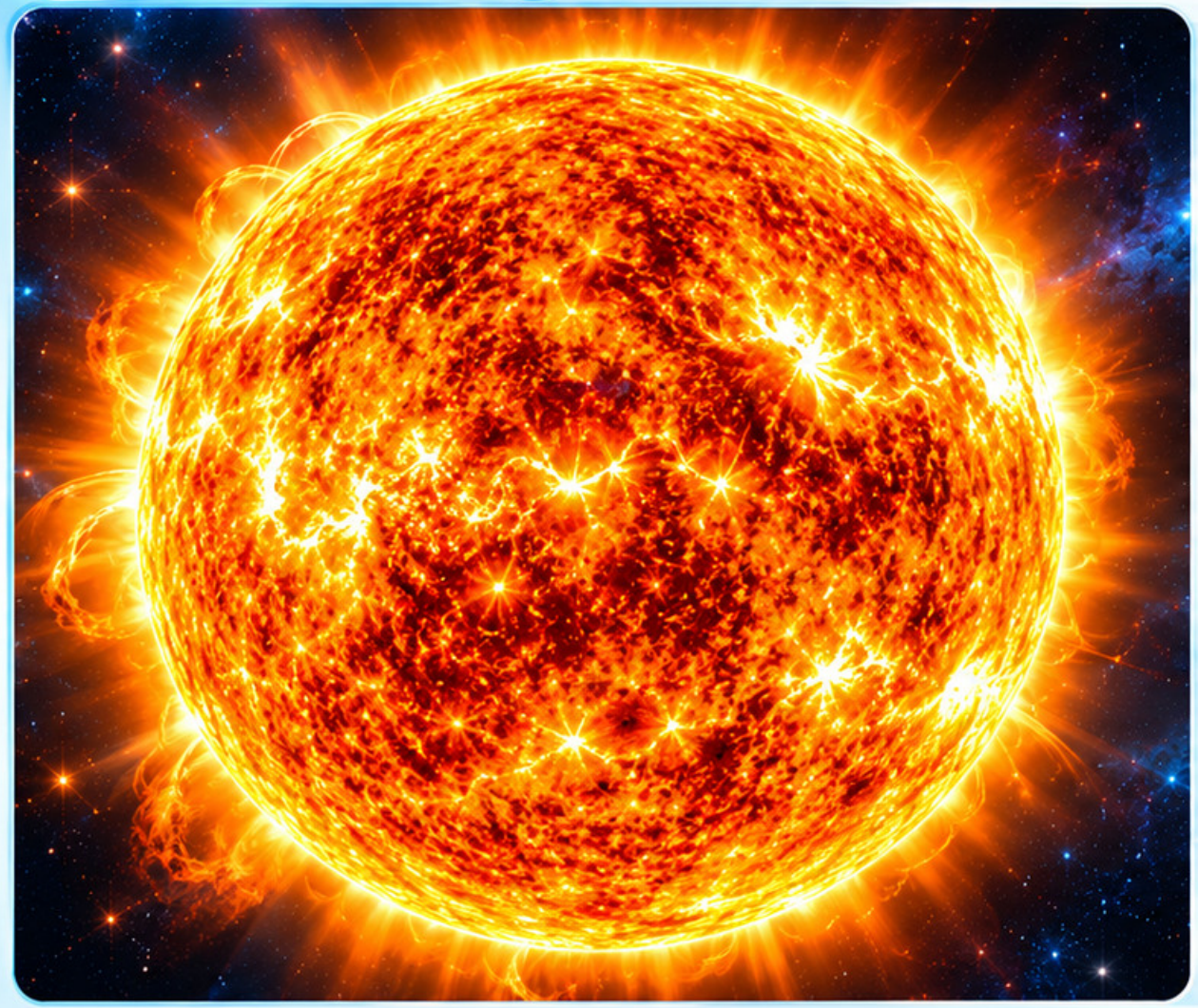
BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?

1. Güneş'in yapısı ve özellikleri
2. Dünya'nın yapısı ve özellikleri
3. Ay'ın yapısı ve özellikleri
4. Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketleri
5. Ay'ın evreleri
6. Güneş ve Ay tutulmaları
7. Uzay araştırmaları

NEDEN ÖNEMLİ?

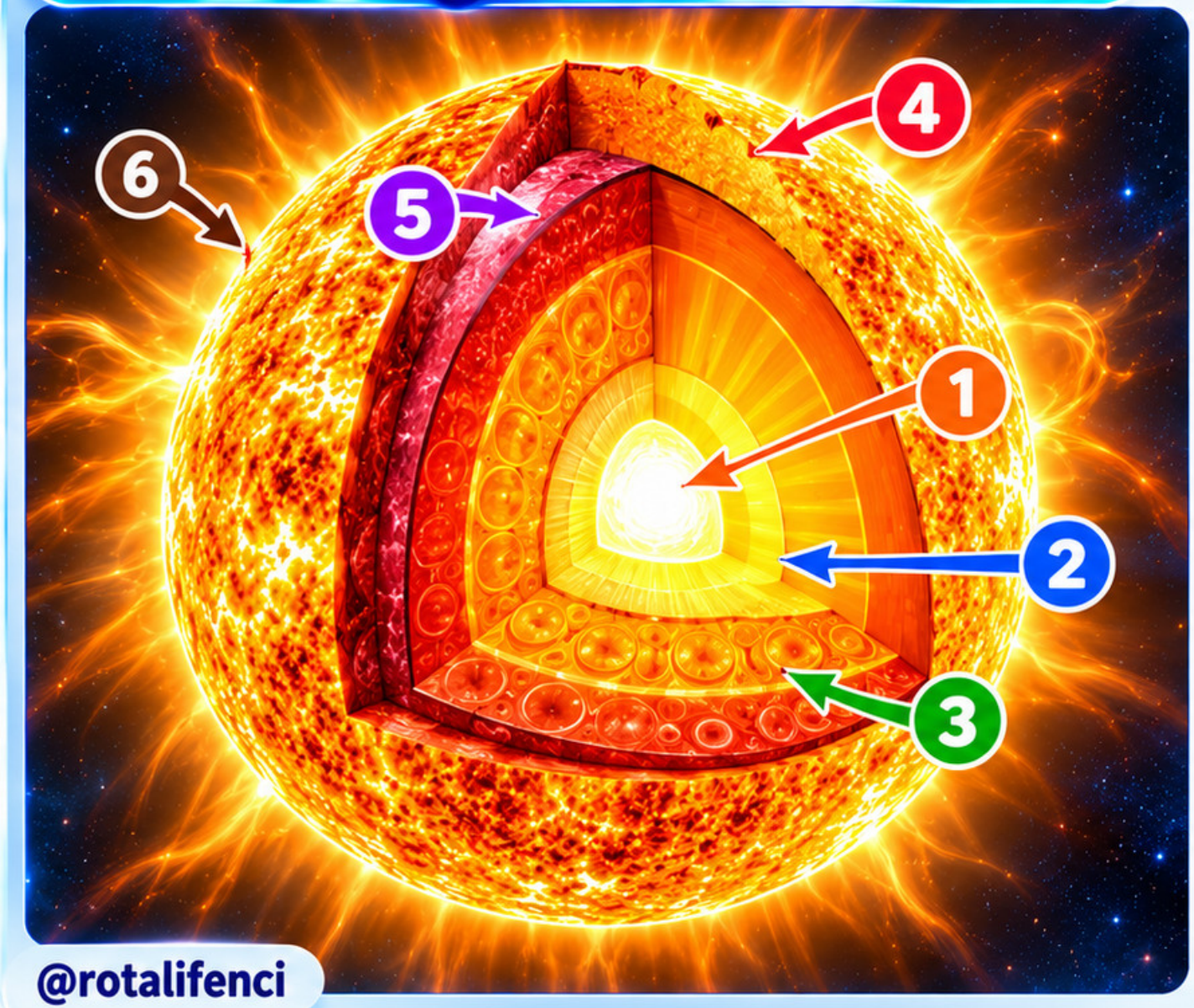
- Evreni ve yaşadığımız Dünya'yı daha iyi anlamamızı sağlar.
- Günlük yaşamla bağlantı kurmamıza yardımcı olur.
- Bilimsel düşünme becerimizi geliştirir.
- Uzay ve teknolojiye ilgi duymamızı sağlar.

GÜNEŞ'İN ÖZELLİKLERİ



1. Orta büyüklükte bir yıldızdır.
2. Çok sıcak bir gaz küresidir.
3. Kendi ışığını ve ısısını üretir.
4. Dünya'daki yaşamın temel enerji kaynağıdır.
5. Tahmini yaşı 4,6 milyar yıldır.
6. Samanyolu Galaksisi'nde yer alır.

GÜNEŞ'İN YAPISI



1 Çekirdek
En sıcak ve en iç kısımdır.
Sıcaklık yaklaşık 15 milyon °C'dir.

2 Işınım Bölgesi
Enerji, ışınım ile dışarıya taşınır.

3 Taşınım Bölgesi
Sıcak gazlar yükselir,
soğuk gazlar tekrar iner.

4 Fotosfer
Güneş'in görünen yüzeyidir.
Sıcaklık yaklaşık 5.500 °C'dir.

5 Kromosfer
Fotosferin üzerindedir.
Sıcaklık artar.

6 Korona
En dış katmandır.
Çok sıcak ve seyrektir.

ROTALI FENCİ
ROTAMIZ FEN!
@rotalifenci

DÜNYA'NIN ÖZELLİKLERİ

1. Güneş'e en yakın 3. gezegendir.
2. Ortalama sıcaklığı yaklaşık 15 °C'dir.
3. Yüzeyinin yaklaşık %71'i sudur.
4. Canlıların yaşadığı tek gezegendir.
5. Kendi etrafında 24 saatte döner.
6. Güneş etrafında 365 gün 6 saatte dolanır.
7. Manyetik alana sahiptir.

@rotalifenci

DÜNYA'NIN YAPISI

Katmanların Özellikleri

1. **Yer kabuğu**
   Canlıların yaşadığı katmandır.
2. **Manto**
   Magma adı verilen sıcak kayaçlar bulunur.
3. **Dış çekirdek**
   Sıvı halde demir ve nikelden oluşur.
4. **İç çekirdek**
   Çok sıcak ve katıdır.

AY'IN ÖZELLİKLERİ

1. Dünya'nın doğal uydusudur.
2. Yüzeyi kraterlerle kaplıdır.
3. Kendi ışığını üretmez,
   Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır.
4. Çok ince bir atmosferi vardır.
5. Kendi etrafında ve Dünya etrafında
   yaklaşık 27,3 günde döner.
6. Dünya'ya olan uzaklığı
   ortalama 384.400 km'dir.

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY'IN BÜYÜKLÜKLERİ

Çapı	1.392.000 km	12.742 km	3.474 km
Dünya'ya uzaklığı	149.600.000 km	-	384.400 km

Güneş, Dünya'dan çok daha büyüktür. Ay ise Dünya'dan çok daha küçüktür.

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY'IN HAREKETLERİ

1 Dünya'nın hareketleri

2 Ay'ın hareketleri

AY'IN EVRELERİ

Ay'ın evreleri yaklaşık **29,5 günde** tamamlanır.

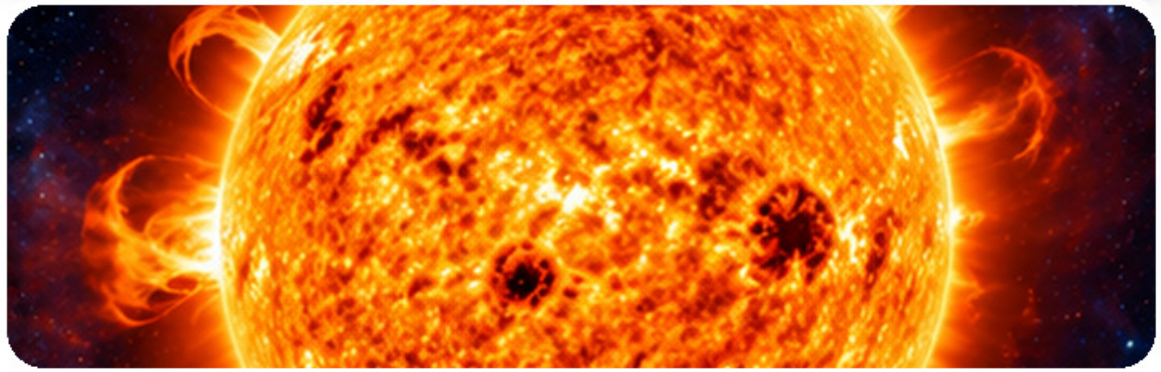
@rotalifenci

YILDIZ, GEZEGEN VE UYDU

GÖK CİSİMLERİNİ AYIRT EDELİM

Güneş, Dünya ve Ay farklı özelliklere sahip gök cisimleridir.

GÜNEŞ: YILDIZ



Kendi ışığını üretir.

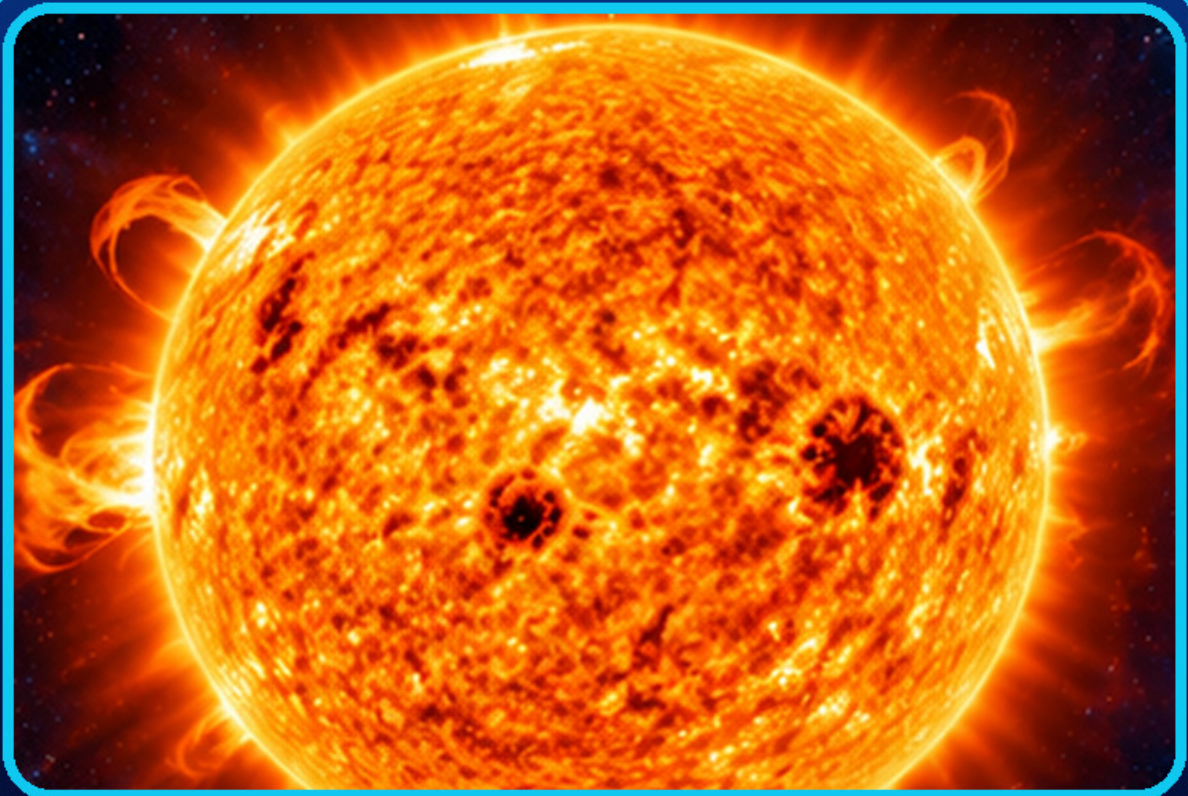
AY: DOĞAL UYDU

Güneş ışığını yansıtır.

Dünya bir gezegendir; Güneş'in çevresinde dolanır.

GÜNEŞ LEKELERİ

GÜNEŞ'İN YÜZEYİ



1 Nedir?
Güneş'in yüzeyinde koyu görünen bölgelerdir.

2 Neden koyu?
Çevresine göre daha düşük sıcaklıktadır.

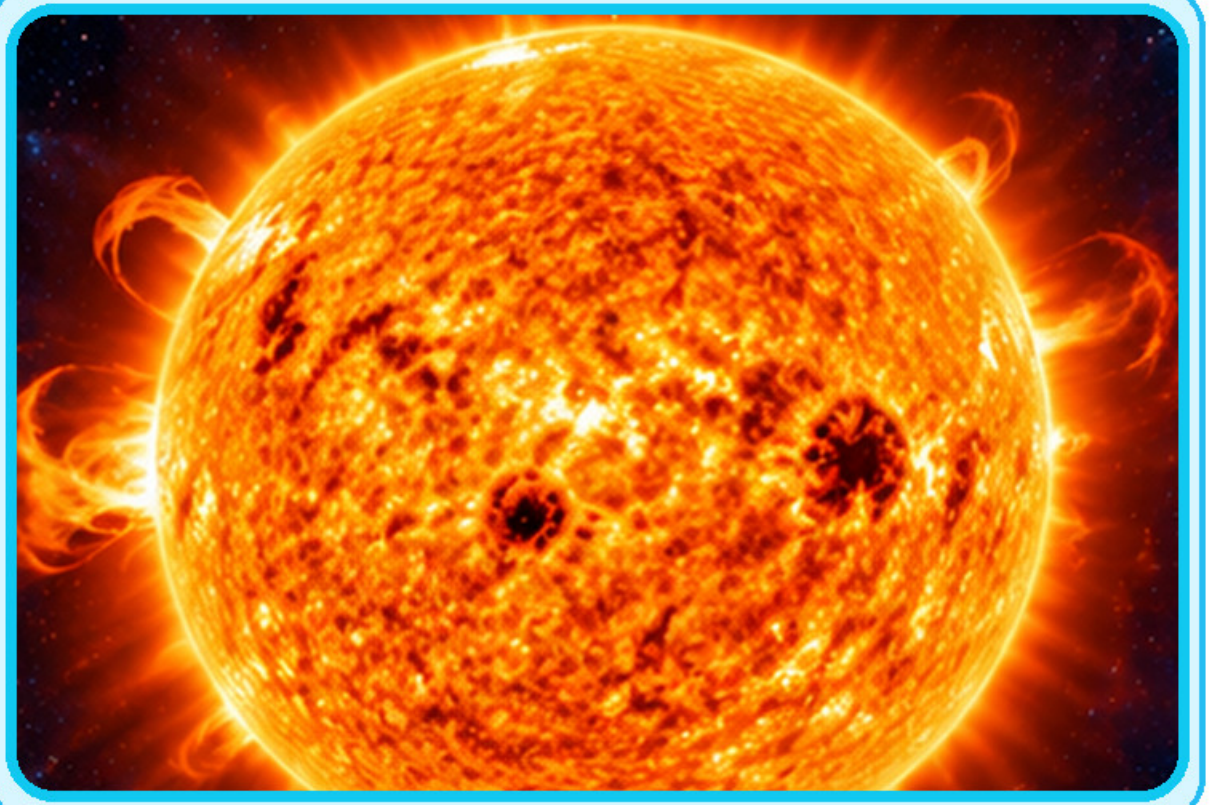
3 Ne gösterir?
Güneş'in döndüğünü anlamamıza yardımcıdır.

4 Güvenli gözlem
Yalnızca özel filtreler ve uygun araçlar kullanılır.

Güneş lekeleri gerçek anlamda soğuk delikler değildir.

GÜNEŞ'İN DÖNME HAREKETİ

GÜNEŞ DE HAREKET EDER



1 Kendi ekseni
Güneş, kendi ekseni çevresinde döner.

2 Yaklaşık süre
Ekvator bölgesi yaklaşık 25 günde bir tur döner.

3 Nasıl anlarız?
Güneş lekelerinin yeri zamanla değişir.

4 Önemli fark
Güneş katı bir cisim olmadığı için her yeri aynı hızla dönmez.

Güneş yalnızca ışık kaynağı değil, hareket eden bir yıldızdır.

GÜNEŞ'İ GÜVENLE GÖZLEMLE

GÖZ SAĞLIĞI

1 Gözünü koru
Güneş'e çıplak gözle doğrudan bakma.

2 Dürbün ve teleskop
Uygun güneş filtresi olmadan Güneş'e yöneltme.

3 Güneş gözlüğü
Sıradan güneş gözlüğü doğrudan gözlem için yeterli değildir.

4 Güvenli yöntem
Öğretmen ve uzman rehberliğinde uygun araç kullan.

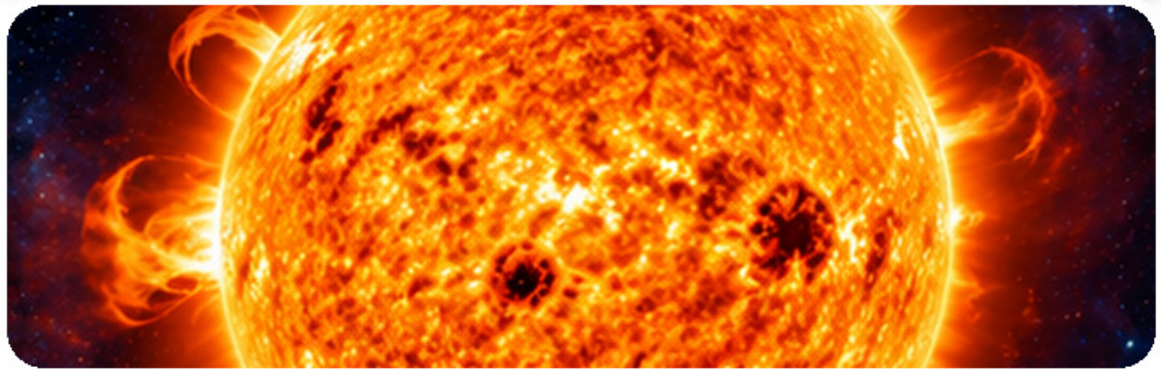
Göz güvenliği her gözlem etkinliğinden önce gelir.

NEDEN KÜÇÜK GÖRÜNÜR?

UZAKLIK VE GÖRÜNEN BOYUT

Güneş çok büyük olmasına rağmen uzak olduğu için gökyüzünde küçük görünür.

BÜYÜK GÜNEŞ



Gerçek çapı yaklaşık 1,39 milyon kilometredir.

UZAKTAN GÖRÜNÜM

Uzaklaştıkça bir cisim küçük görünür.

Görünen büyüklük ile gerçek büyüklük aynı şey değildir.

GECE VE GÜNDÜZ NASIL OLUŞUR?

DÜNYA'NIN DÖNMESİ

1 Aydınlık taraf
Güneş'e dönük bölgelerde gündüz yaşanır.

2 Karanlık taraf
Güneş'i görmeyen bölgelerde gece yaşanır.

3 Dönme süresi
Dünya kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saatte döner.

4 Sonuç
Gece ve gündüz birbirini izler.

Gece–gündüzün temel nedeni Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesidir.

GECE–GÜNDÜZ MODELİ

GÜNLÜK YAŞAMDA BİLİM

Dünya’nın aynı anda bir tarafında gündüz, diğer tarafında gece olabilir.

GÜNDÜZ

Güneş’i gören tarafta aydınlık yaşanır.

GECE

Dünya’nın Güneş’e dönük olmayan tarafı karanlıktadır.

Bir el feneri ve küre ile gece–gündüzü sınıfta modelleyebilirsin.

DÖNME Mİ, DOLANMA MI?

DÜNYA'NIN HAREKETLERİ

Dönme ve dolanma, farklı hareket türleridir.

DÖNME: 24 SAAT

Dünya kendi ekseni etrafında döner; gece-gündüz oluşur.

DOLANMA: 1 YIL

Dünya Güneş'in çevresinde dolanır.

Mevsimlerde Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş çevresinde dolanması etkilidir.

ÜÇ GÖK CİSMİNİN KONUMU

GÜNEŞ – DÜNYA – AY

1 Güneş

2 Dünya

3 Ay

Şemadaki büyüklükler ve uzaklıklar gerçek ölçeğe göre değildir.

AY'IN YÜZEYİ

KRATERLER, DAĞLAR VE DÜZLÜKLER

1 **Kraterler**
Gök taşı çarpmalarının oluşturduğu çukurlardır.

2 **Dağlar ve düzlükler**
Ay yüzeyinde yükseltiler ve geniş düzlükler vardır.

3 **Tozlu yüzey**
Ay'ın yüzeyi taş ve tozla kaplıdır.

4 **Okyanus yok**
Ay'da Dünya'daki gibi sıvı su okyanusları bulunmaz.

Ay yüzeyindeki kraterlerin çoğu çok uzun süre korunur.

AY'DA YAŞAM KOŞULLARI

DÜNYA'DAN FARKLI BİR ORTAM

1 Atmosfer
Dünya'daki gibi solunabilir bir atmosfer yoktur.

2 Sıcaklık
Güneş alan ve gölgede kalan yerlerde büyük farklar olabilir.

3 Korunma
Astronotların özel giysi ve donanım kullanması gerekir.

4 Bilimsel araştırma
Ay kutuplarındaki bazı bölgelerde su buzu bulunmaktadır.

Ay'da yaşamak için hava, su ve sıcaklık koşullarının kontrolü gerekir.

AY'DA AYAK İZLERİ

AY YÜZEYİNDE GÖZLEM

1. **Rüzgâr**
   Ay'da Dünya'daki gibi yaygın rüzgâr yoktur.
2. **Yağmur**
   Dünya'daki gibi yağışlar görülmez.
3. **İzler**
   Bazı yüzey izleri uzun süre değişmeden kalabilir.
4. **Araştırma**
   Astronotlar ve robotik araçlar Ay'ı incelemiştir.

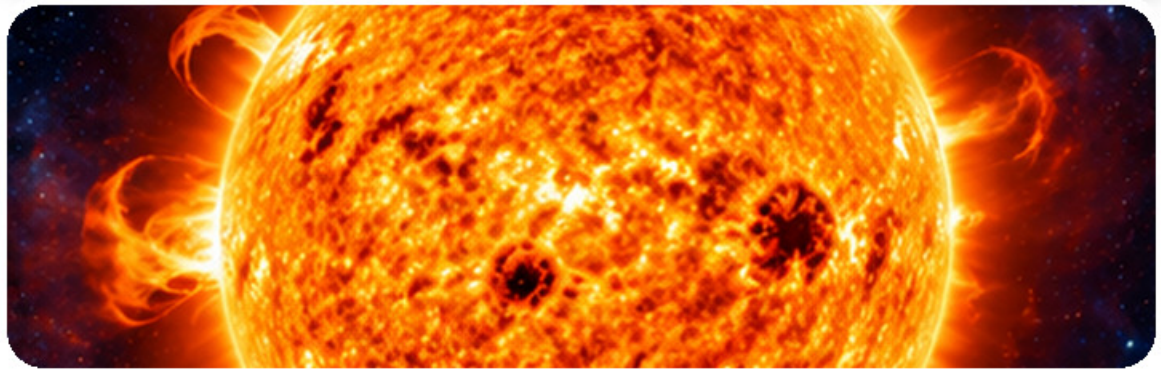
Ay yüzeyindeki değişimlerin çoğu Dünya'dakinden daha yavaştır.

AY KENDİ IŞIĞINI ÜRETİR Mİ?

IŞIK VE YANSIMA

Ay parlak görünür; ancak kendisi bir ışık kaynağı değildir.

IŞIK KAYNAĞI: GÜNEŞ



Güneş kendi ışığını üretir.

YANSITAN CİSİM: AY

Ay Güneş'ten gelen ışığı yansıtır.

Ay'ın farklı görünmesi ışığı yansıtan yüzünün görünmesiyle ilişkilidir.

AY'IN DÖNME HAREKETİ

AY'IN BİRİNCİ HAREKETİ

1 Dönme
Ay kendi ekseni çevresinde döner.

2 Süre
Bir dönüş yaklaşık 27,3 gün sürer.

3 Yön
Kuzeyden bakılınca saat yönünün tersinedir.

4 Sonuç
Dönme ve dolanma süreleri birbirine yakındır.

Ay hareketsiz değildir; hem döner hem Dünya'nın çevresinde dolanır.

AY'IN DOLANMA HAREKETİ

AY'IN İKİNCİ HAREKETİ

1 Yörünge
Ay, Dünya'nın çevresinde dolanır.

2 Süre
Bir tur yaklaşık 27,3 gün sürer.

3 Konum
Dünya ve Güneş'e göre yeri sürekli değişir.

4 Görünüm
Bu konum değişimi evrelerin oluşmasında etkilidir.

Ay'ın dönme ve dolanma süreleri yaklaşık olarak eşittir.

AY'IN NEDEN AYNI YÜZÜNÜ GÖRÜRÜZ?

EŞ ZAMANLI DÖNME VE DOLANMA

1 Dönme süresi
Yaklaşık 27,3 gündür.

2 Dolanma süresi
Dünya çevresinde yaklaşık 27,3 gündür.

3 Eş zamanlı hareket
İki süre yaklaşık aynı olduğundan aynı yüzü bize dönüktür.

4 Düşünelim
Ay dönmeseydi, Dünya'dan farklı yüzlerini görebilirdik.

Dünya'dan Ay'ın sürekli yaklaşık aynı yarım küresini görürüz.

27,3 GÜN MÜ? 29,5 GÜN MÜ?

SÜRELERİN FARKI

Ay hareketleri için iki farklı süre kullanırız.

27,3 GÜN

Kendi ekseninde dönme ve yıldızlara göre Dünya çevresinde dolanma.

29,5 GÜN

Bir Ay evresinin yeniden aynı görünmesine kadar geçen süre.

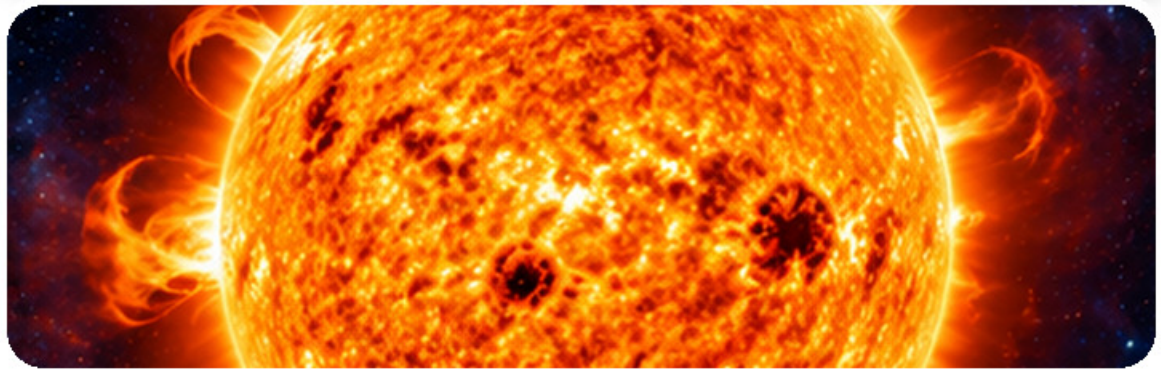
Dünya da Güneş çevresinde dolandığı için bu iki süre farklıdır.

AY'IN EVRELERİ NASIL OLUŞUR?

GÜNEŞ IŞIĞI VE GÖZLEM

Ay'ın Güneş tarafından aydınlanan kısmını farklı oranlarda görürüz.

GÜNEŞ AY'I AYDINLATIR



Güneş, Ay'a ulaşan ışığın kaynağıdır.

DÜNYA'DAN GÖRÜRÜZ

Ay hareket ettikçe görünen aydınlık bölüm değişir.

Ay'ın evreleri Dünya'nın gölgesinden kaynaklanmaz.

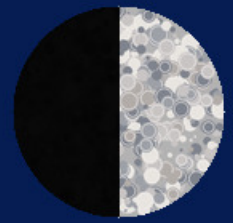
AY'IN EVRELERİNİN DOĞRU SIRASI

EVRELERİN DOĞRU SIRASI

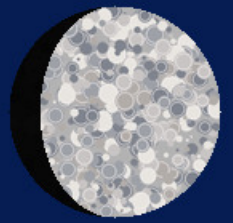
Yeni Ay'dan Dolunay'a aydınlık kısım büyür, sonra yeniden küçülür.

1. Yeni Ay

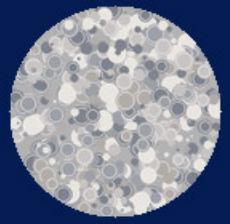
2. Hilal



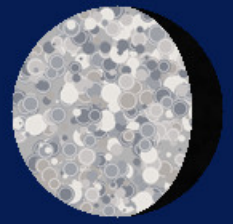
3. İlk Dördün



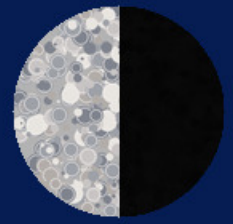
4. Şişkin Ay



5. Dolunay



6. Şişkin Ay



7. Son Dördün

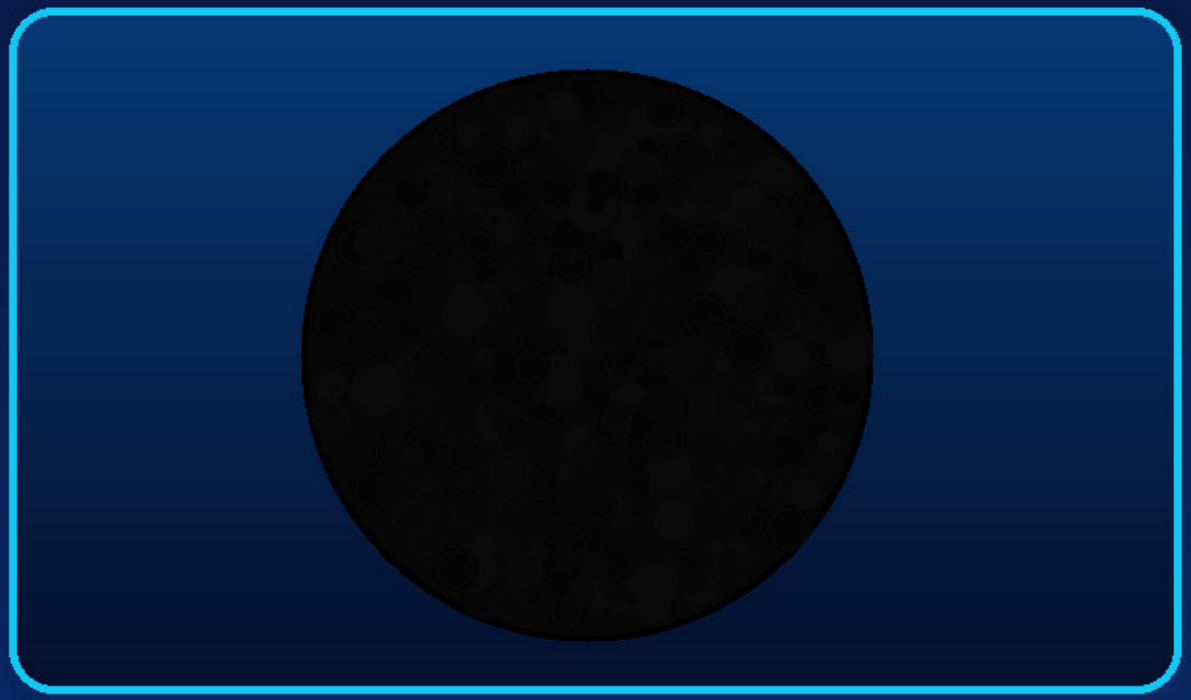
8. Hilal

Ay'ın sekiz görünümü yaklaşık 29,5 günde tekrar eder.

YENİ AY

AY'IN EVRELERİ

Ay'ın bize dönük yüzü neredeyse tamamen karanlık görünür.



1 Görünüm
Ay'ı gökyüzünde fark etmek zordur.

2 Işık kaynağı
Ay yine Güneş ışığıyla aydınlanır.

3 Merak
Ay ortadan kaybolur mu?

Soru: Ay ortadan kaybolur mu?

Ay evreleri Güneş ışığının Ay'dan yansıyan bölümünü görmemizle oluşur.

HİLAL

AY'IN EVRELERİ

Yeni Ay'dan sonra sağ tarafta ince aydınlık bölüm görülür.

1 Aydınlık kısım
Sağ tarafta ince bir yay biçimindedir.

2 Süreç
Aydınlık alan zamanla büyür.

3 Merak
Hilalden sonra hangi evre gelir?

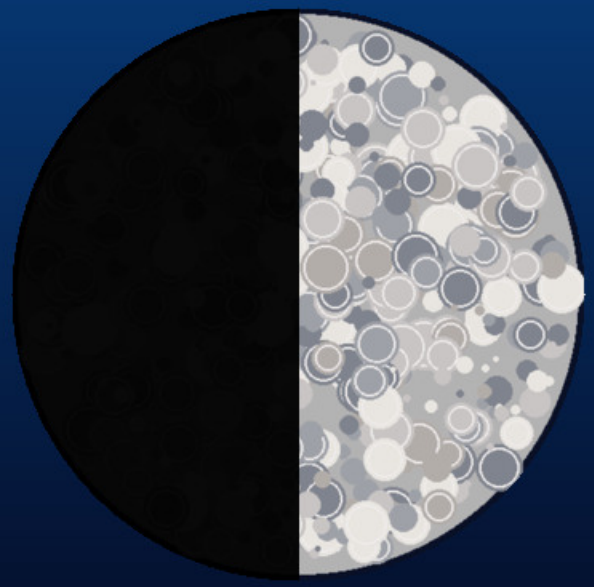
Soru: Hilalden sonra hangi evre gelir?

Ay evreleri Güneş ışığının Ay'dan yansıyan bölümünü görmemizle oluşur.

İLK DÖRDÜN

AY'IN EVRELERİ

Ay'ın görünen yüzünün sağ yarısı aydınlık görünür.



1 Aydınlık kısım
Sağ yarısı aydınlıktır.

2 Süreç
Büyüme sürer.

3 Merak
İlk Dördün'den sonraki evre nedir?

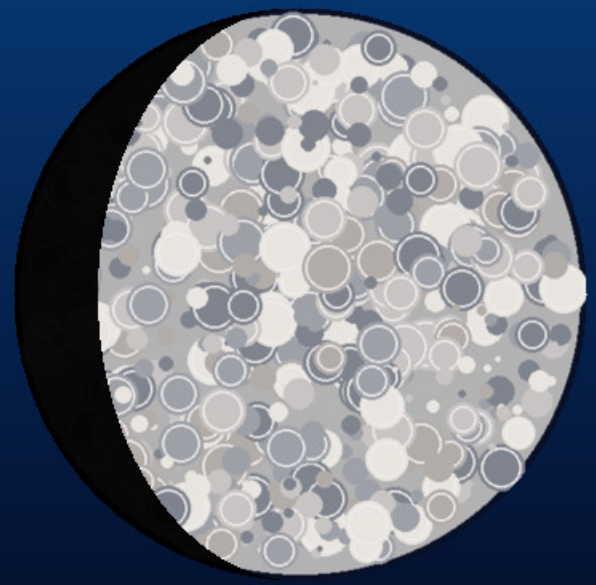
Soru: İlk Dördün'den sonraki evre nedir?

Ay evreleri Güneş ışığının Ay'dan yansıyan bölümünü görmemizle oluşur.

ŞİŞKİN AY

AY'IN EVRELERİ

Ay'ın görünen yüzünün yarıdan fazlası aydınlanmıştır.



1 **Aydınlık kısım**
Sağdan geniş bir bölüm aydınlıktır.

2 **Süreç**
Dolunay yaklaşır.

3 **Merak**
Dolunaydan önce nasıl görünür?

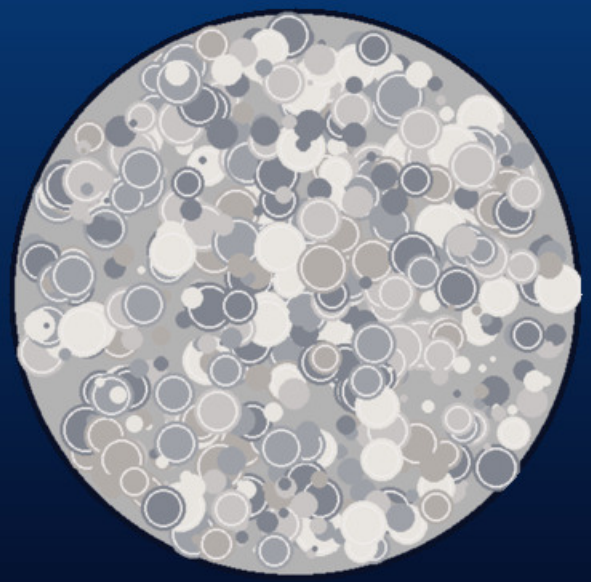
Soru: Dolunaydan önce nasıl görünür?

Ay evreleri Güneş ışığının Ay'dan yansıyan bölümünü görmemizle oluşur.

DOLUNAY

AY'IN EVRELERİ

Ay'ın Dünya'dan görünen yüzünün tamamı aydınlık görünür.



1 Aydınlık kısım
Görünen yüzünün tamamı aydınlıktır.

2 Süreç
Ardından aydınlık görünüm küçülür.

3 Merak
Dolunay her gece gerçekleşir mi?

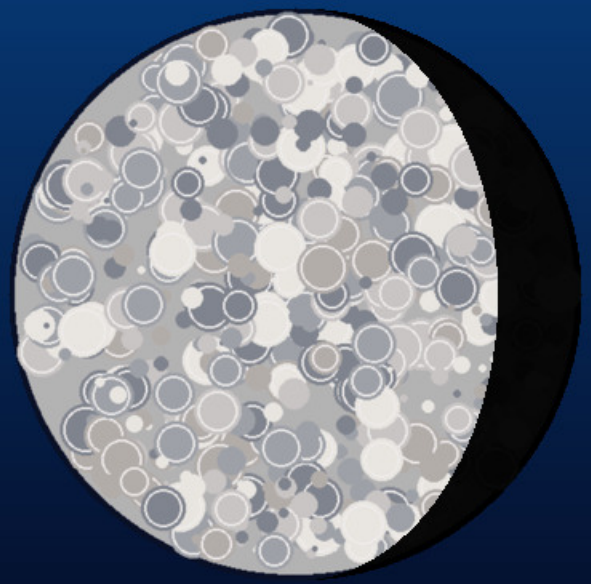
Soru: Dolunay her gece gerçekleşir mi?

Ay evreleri Güneş ışığının Ay'dan yansıyan bölümünü görmemizle oluşur.

ŞİŞKİN AY

AY'IN EVRELERİ

Dolunaydan sonra Ay'ın aydınlık alanı küçülmeye başlar.



1 **Aydınlık kısım**
Sol tarafta geniş bir bölüm aydınlıktır.

2 **Süreç**
Aydınlık kısım giderek azalır.

3 **Merak**
Bu evre büyüyor mu küçülüyor mu?

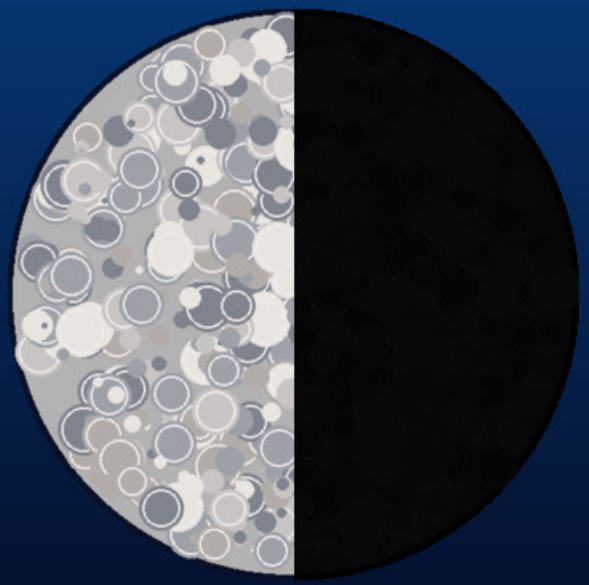
Soru: Bu evre büyüyor mu küçülüyor mu?

Ay evreleri Güneş ışığının Ay'dan yansıyan bölümünü görmemizle oluşur.

SON DÖRDÜN

AY'IN EVRELERİ

Ay'ın görünen yüzünün sol yarısı aydınlıktır.



1 **Aydınlık kısım**
Sol yarısı aydınlıktır.

2 **Süreç**
Yeni Ay'a doğru yaklaşılır.

3 **Merak**
İlk Dördün'den farkı nedir?

Soru: İlk Dördün'den farkı nedir?

Ay evreleri Güneş ışığının Ay'dan yansıyan bölümünü görmemizle oluşur.

HİLAL

AY'IN EVRELERİ

Yeni Ay'dan önce ince bir sol hilal görünür.

1 Aydınlık kısım
Sol tarafta ince bir yay görünür.

2 Süreç
Yeni Ay'a yaklaşılır.

3 Merak
Sonra hangi evre başlar?

Soru: Sonra hangi evre başlar?

Ay evreleri Güneş ışığının Ay'dan yansıyan bölümünü görmemizle oluşur.

AY'IN DÖRT ANA EVRESİ

ANA EVRELER

Ana evreler yaklaşık birer hafta arayla görülür.

1. **Yeni Ay**
   Görünen yüz karanlıktır.
2. **İlk Dördün**
   Sağ yarısı aydınlıktır.
3. **Dolunay**
   Görünen yüz bütünüyle aydınlıktır.
4. **Son Dördün**
   Sol yarısı aydınlıktır.

Ana evrelerin arasında hilal ve şişkin Ay evreleri bulunur.

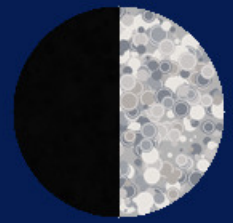
AY'IN EVRELERİNİ SIRALAYALIM

EVRELERİN DOĞRU SIRASI

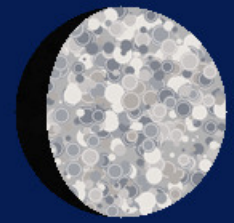
Yeni Ay'dan Dolunay'a aydınlık kısım büyür, sonra yeniden küçülür.

1. Yeni Ay

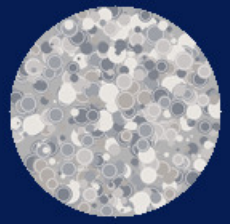
2. Hilal



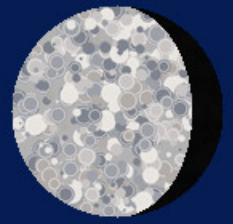
3. İlk Dördün



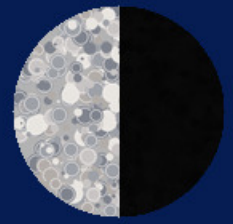
4. Şişkin Ay



5. Dolunay



6. Şişkin Ay



7. Son Dördün

8. Hilal

Ay'ın sekiz görünümü yaklaşık 29,5 günde tekrar eder.

EVRE Mİ, AY TUTULMASI MI?

SIK KARIŞTIRILAN KAVRAMLAR

Ay'ın evreleri ve Ay tutulması farklı olaylardır.

AY'IN EVRELERİ	AY TUTULMASI
Güneş'in aydınlattığı kısmın görünüşü değişir.	Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.

Ay'ın evreleri Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesi değildir.

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY'IN BOYUTLARI

BÜYÜKLÜK KARŞILAŞTIRMASI

1 Güneş
Yaklaşık çapı 1.392.000 km.

2 Dünya
Yaklaşık çapı 12.742 km.

3 Ay
Yaklaşık çapı 3.475 km.

4 Sıralama
Güneş > Dünya > Ay

Görsellerde büyüklükler gerçek oranlarına göre çizilmeyebilir.

SINIFTA BİLİM MODELİ YAPALIM

LAMBAYLA AY EVRELERİ

1 Malzemeler
Lamba, dünya küresi, küçük top ve karanlık ortam.

2 Kurulum
Lamba Güneş'i, küre Dünya'yı, küçük top Ay'ı temsil eder.

3 Uygulama
Ay modelini Dünya çevresinde yavaşça hareket ettir.

4 Gözlem
Aydınlık kısmın hangi oranda göründüğünü çiz.

Işığa bakmak yerine Ay modelindeki aydınlık kısmı gözlemle.

AY GÖZLEM GÜNLÜĞÜ

PERFORMANS GÖREVİ

Ay'ı farklı günlerde gözlemleyip bilimsel kayıtlar tutalım.

1 **1. Tarih**
Gözlem gününü ve saatini yaz.

2 **2. Çizim**
Ay'ın görünen şeklini çiz.

3 **3. Evre**
Evre adını tahmin et.

4 **4. Karşılaştır**
Bir sonraki gözlemle farkları değerlendir.

Ay'ın bulunduğu yeri ve güvenli gözlem koşullarını da kaydet.

YANLIŞ BİLİNENLER

KAVRAM YANILGILARI

Aşağıdaki yanlış düşünceleri bilimsel açıklamalarla düzeltelim.

1. **“Ay ışık üretir.”**
   Yanlış. Güneş ışığını yansıtır.

2. **“Güneş gezegendir.”**
   Yanlış. Güneş bir yıldızdır.

3. **“Ay hiç dönmez.”**
   Yanlış. Kendi ekseninde döner.

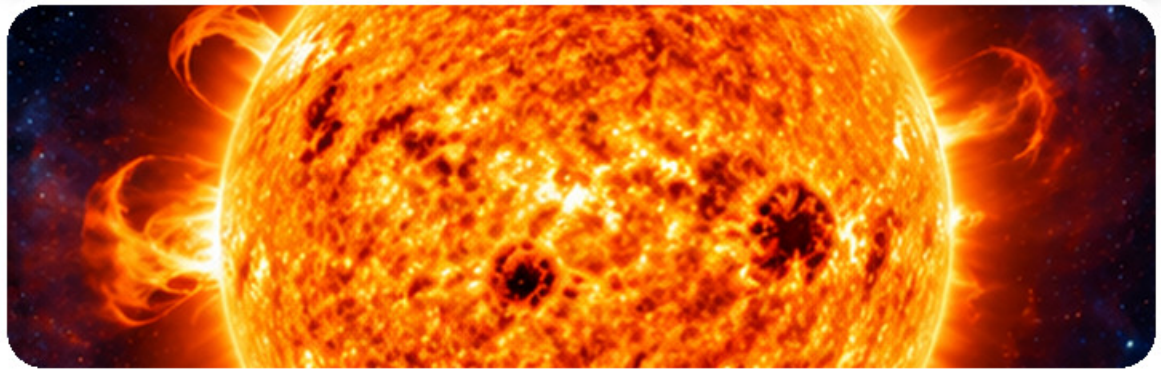
4. **“Evreler gölgedir.”**
   Yanlış. Görünen aydınlık oranıdır.

Bilimsel açıklamalarımızı gözlem ve kanıtlarla destekleyelim.

GÖRSEL SORU – 1

KENDİNİ DENE

İki gök cismini görsellerine bakarak karşılaştır.

GÜNEŞ	AY
	
Işık üretir mi? Yıldız mıdır?	Işık üretir mi? Doğal uydu mudur?

Cevap: Güneş yıldızdır ve ışık üretir; Ay doğal uydudur ve ışık yansıtır.

GÖRSEL SORU – 2

KENDİNİ DENE

Görselleri incele, hangi hareketin hangi sonucu oluşturduğunu açıkla.

DÜNYA'NIN DÖNMESİ

Gece–gündüz oluşumuyla ilişkilidir.

AY'IN DOLANMASI

Evrelerin değişmesinde etkilidir.

Soruyu arkadaşına açıklarken süreleri de karşılaştır.

ÜNİTE ÖZETİ

TEKRAR

Bu ünite boyunca öğrendiğimiz en önemli bilgileri tekrar edelim.

1. **Güneş**
   Işık üreten bir yıldızdır.
2. **Dünya**
   Kendi ekseninde dönen bir gezegendir.
3. **Ay**
   Dünya'nın doğal uydusudur.
4. **Evreler**
   Yaklaşık 29,5 günde tekrar eder.

Öğrendiğimiz bilgileri bir günlük yaşam olayıyla ilişkilendirelim.

ROTAMIZ FEN!

KAPANIŞ – ÖĞRENDİKLERİMİZ

1 Gözlemledik
Güneş'i, Dünya'yı ve Ay'ı tanıdık.

2 Karşılaştırdık
Yapılarını, büyüklüklerini ve hareketlerini ayırdık.

3 Modelledik
Ay evrelerinin nasıl oluştuğunu öğrendik.

4 Sorguladık
Bilimsel bilgiyi nedenleriyle açıklayabildik.

Rotalı Fenci: Bilimi gözlemle, sorgula, keşfet!